🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สมาชิก

นายพัทธดนย์ คำนัน 673380416-3 (โบร์ท)

นายสิทธิโชค มุขนาค 673380428-6 (บูบู้)

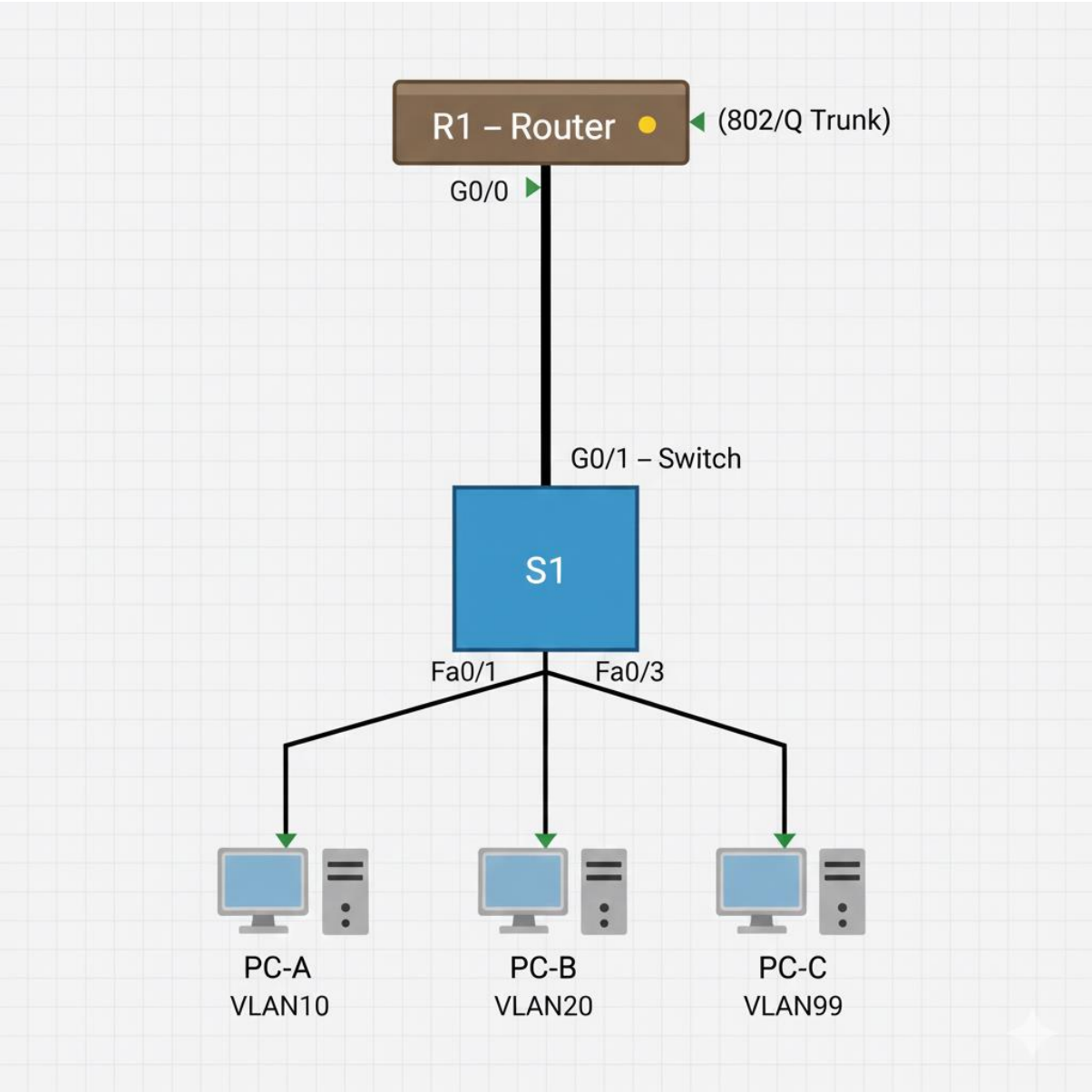
นายณัฐภัทร ฉ่ำตะคุ 673380583-4 (อ้น)

นายสรวิศ สุคงเจริญ 673380606-8 (โอ่ง)

นางสาวอมลวรรณ พิมพิชัย 673380608-4 (เนย)

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

```
                    [ R1 - Router ]
                   G0/0 (802.1Q Trunk)
                            |
                            |
                  [ G0/1 - Switch ]
                  ┌─────────┴─────────┐
                  |        S1         |
                  |         |         |
            [Fa0/1]      [Fa0/2]     [Fa0/3]
                 |         |          |
                 |         |          |
                [PC-A] [PC-B]        [PC-C]
                VLAN10  VLAN20       VLAN99
```



📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 ⟶ 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 ⟶ 192.168.10.64/26

- VLAN 99 ⟶ 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch **Part 2:** Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing **Part 3:** Apply subnetting using /26 networks **Part 4:** Isolate management and unused ports for security **Part 5:** Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

---

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

👨‍🔧 PART 1: SWITCH CONFIGURATION (เนย)

เป้าหมาย: ตั้งค่า Switch (S1) เพื่อสร้าง VLAN, กำหนดพอร์ต และตั้งค่า Trunk เพื่อส่งข้อมูลไปหา Router

Step 1: Basic Switch Setup

สิ่งที่ต้องทำ: เข้าโหมดตั้งค่าและตั้งชื่ออุปกรณ์ โดยเข้า Global Config Mode และตั้งชื่อ Switch เป็น S1

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
```

Step 2: Create VLANs

สิ่งที่ต้องทำ: สร้างวงเครือข่ายจำลองแยกออกจากกัน

- สร้าง **VLAN 10** ตั้งชื่อ "USERS"
- สร้าง **VLAN 20** ตั้งชื่อ "SERVERS"
- สร้าง **VLAN 99** ตั้งชื่อ "MANAGEMENT" (สำหรับดูแลระบบ)
- สร้าง **VLAN 999** ตั้งชื่อ "BLACKHOLE" (สำหรับขังพอร์ตที่ไม่ได้ใช้)

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name USERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name SERVERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name MANAGEMENT
```

```
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name BLACKHOLE
S1(config-vlan)# exit
```

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

สิ่งที่ต้องทำ: ปิดพอร์ตที่ไม่ได้เสียบสาย โดยเลือกพอร์ต Fa0/4-24 ย้ายไป VLAN 999 และสั่ง shutdown เพื่อกันคนแอบมาเสียบสายใช้งาน

```
S1(config)# interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

Step 4: Assign Access Ports

สิ่งที่ต้องทำ: ระบุว่าพอร์ตไหน อยู่ VLAN อะไร

- Fa0/1 $\rightarrow$ VLAN 10 (ให้ PC-A)
- Fa0/2 $\rightarrow$ VLAN 20 (ให้ PC-B)
- Fa0/3 $\rightarrow$ VLAN 99 (ให้ PC-C/Admin)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# interface fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

Step 5: Configure Trunk to Router

สิ่งที่ต้องทำ: สร้างท่อส่งข้อมูลรวม (Trunk) ไปหา Router เพื่อให้ทุก VLAN วิ่งผ่านสายเส้นเดียวได้ โดยที่พอร์ต G0/1 ตั้งค่าเป็น mode trunk และอนุญาตเฉพาะ VLAN 10, 20, 99

```
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

Step 6: Configure Management SVI

สิ่งที่ต้องทำ: ตั้ง IP ให้ตัว Switch เอง เพื่อให้ Admin รีโมทเข้ามาตั้งค่าได้ โดยเข้า interface vlan 99 ใส่ IP 192.168.10.131 และตั้ง Default Gateway

```
S1(config)# interface vlan 99
```

```
S1(config-if)# ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)# end
S1# copy running-config startup-config
```

👨‍🦲 PART 2: ROUTER CONFIGURATION (โอ่ง)

เป้าหมาย: ตั้งค่า Router (R1) แบบ "Router-on-a-Stick" เพื่อให้ VLAN ต่างๆ คุยกันได้

Step 7: Basic Router Setup

สิ่งที่ต้องทำ: ตั้งชื่อ Router เป็น R1

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

Step 8: Enable Physical Interface

สิ่งที่ต้องทำ: เปิดใช้งานพอร์ตจริงที่เชื่อมกับ Switch โดยเข้า interface g0/0 สั่ง no shutdown (ไม่ต้องใส่ IP ที่พอร์ตหลักนี้)

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Step 9: Configure Router-on-a-Stick Subinterfaces

สิ่งที่ต้องทำ: ซอยพอร์ตจริง 1 พอร์ต เป็นพอร์ตเสมือนย่อยๆ (Subinterface) เพื่อรับแต่ละ VLAN

- **G0/0.10:** สั่ง encapsulation dot1Q 10 (เพื่ออ่านป้าย VLAN 10) ใส่ IP 192.168.10.1
- **G0/0.20:** สั่ง encapsulation dot1Q 20 ใส่ IP 192.168.10.65
- **G0/0.99:** สั่ง encapsulation dot1Q 99 ใส่ IP 192.168.10.129

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

🧑‍💻 PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (โบร์ท)

เป้าหมาย: ตั้งค่า IP Address ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องตามตาราง

Configure each PC manually.

PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1

PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65

PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129

🕵 PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (อ้น)

เป้าหมาย: ตรวจสอบว่าระบบทำงานได้จริง คำสั่ง Show และ Ping

Step 10: Verification Commands

From S1

สิ่งที่ต้องทำบน Switch (S1):

- show vlan brief: ดูว่ามี VLAN 10, 20, 99 ไหม และพอร์ตอยู่ถูกที่ไหม
- show interfaces trunk: เช็คว่า G0/1 เป็น Trunk และอนุญาต VLAN ครบไหม

□show vlan brief

show interfaces trunk

□

From R1

สิ่งที่ต้องทำบน Router (R1):

- show ip interface brief: เช็คว่า Subinterface (G0/0.10, .20, .99) สถานะเป็น "up" และ IP ถูกต้อง

```
show ip interface brief
```

From PCs

สิ่งที่ต้องทำบน PC:

- ใช้คำสั่ง ping เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อข้าม VLAN (เช่น PC-A ปิงหา PC-B)

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.70
ping 192.168.10.131
```

Expected:

- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

🕵 PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (บูบู้)

เป้าหมาย: จำลองสถานการณ์ปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

ทำอะไร: ย้าย PC-B ไปเสียบพอร์ตผิด VLAN

ผล: Ping ไม่เจอ เพราะอยู่คนละ Subnet กับที่ Switch เข้าใจ

- Move PC-B to the wrong VLAN
- Test connectivity
- Identify failure point
- Restore correct VLAN

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

ทำอะไร: ลบ VLAN 99 ออกจากรายการ allowed vlan บน Trunk

ผล: Ping หา Switch (Management IP) ไม่ได้ เพราะข้อมูลข้ามไป Router ไม่ได้

- Remove VLAN 99 from trunk
- Test access to S1
- Explain why management fails
- Restore configuration

Scenario C: Wrong Gateway

ทำอะไร: ใส่ Gateway ผิดให้ PC-A

ผล: PC-A คุยกับเพื่อนในวงเดิมได้ แต่คุยข้ามไปหา PC-B ไม่ได้

- Change PC-A gateway
- Observe ping failure
- Use ipconfig and ping
- Fix gateway

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	Show active status for VLAN 10, 20, 99 (แสดงสถานะ active ครบทุก VLAN)	Pass

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	Allowed VLANs: 10, 20, 99 (แสดงเลข VLAN ที่อนุญาตถูกต้อง)	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	G0/0.10, .20, .99 show Status: up, Protocol: up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Reply from ... (Received replies)	Pass

---

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

   ตอบ: เพื่อความปลอดภัย (Security) โดยแยก Traffic การจัดการระบบออกจาก Traffic ของผู้ใช้งานทั่วไป (Data traffic) ทำให้ควบคุมการเข้าถึง Switch ได้ง่ายขึ้น

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

   ตอบ: เพื่อความปลอดภัย (Security First) หากมีผู้ไม่หวังดีมาแอบเสียบสายที่พอร์ตว่าง จะถูกส่งไปอยู่ใน VLAN 999 ที่ไม่มีทางออกไปไหนได้ (Blackhole)

3. What does 802.1Q tagging do?

   ตอบ: เป็นการติดป้าย (Tag) ลงไปในเฟรมข้อมูล เพื่อระบุว่าข้อมูลนี้มาจาก VLAN ไหน ทำให้ข้อมูลจากหลาย VLAN สามารถวิ่งผ่านสาย Trunk เส้นเดียวกันได้โดยไม่ปนกัน

4. Why does each VLAN require a different subnet?

ตอบ: เพราะ Router ทำหน้าที่หาเส้นทางระหว่าง "Network" ต่างกัน และในทางเทคนิค VLAN ก็คือ Broadcast Domain ที่แยกจากกัน จึงต้องมีหมายเลข Subnet (Network ID) ที่ต่างกันเพื่อให้ Router แยกแยะและส่งข้อมูลข้ามหากันได้

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run
- show ip route
- show arp

Switch

- show vlan brief
- show interfaces trunk
- show mac address-table

PCs

- ipconfig
- arp -a
- ping

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?

   ตอบ: Router (R1) (ทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาทราฟฟิกข้าม VLAN)

2. Why can PCs in different VLANs communicate?

   ตอบ: เพราะมีการทำ **Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)** ข้อมูลจาก VLAN หนึ่งจะวิ่งไปที่ Gateway (Router) แล้ว Router จะแกะป้ายออกและส่งกลับลงมาให้อีก VLAN หนึ่ง

3. What breaks if the trunk is removed?

ตอบ: Inter-VLAN communication fails. (การสื่อสารข้าม VLAN จะล่มทั้งหมด) เพราะ Switch จะส่งข้อมูลที่มี Tag ไปหา Router ไม่ได้ และ Router ก็ส่งกลับมาไม่ได้

4. Why is VLAN 1 avoided?

   ตอบ: เพราะ VLAN 1 เป็น **Default VLAN** ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัย (Security Risk) ผู้โจมตีมักจะเดาได้ง่ายว่า VLAN 1 ใช้งานอยู่ จึงควรเปลี่ยนไปใช้เลขอื่นแทน

5. What security risk exists if unused ports remain active?

   ตอบ: Unauthorized Access. (การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต) ผู้ไม่หวังดีสามารถนำอุปกรณ์มาเสียบและเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ทันทีถ้าพอร์ตนั้นยัง Active อยู่ใน VLAN หลัก

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---